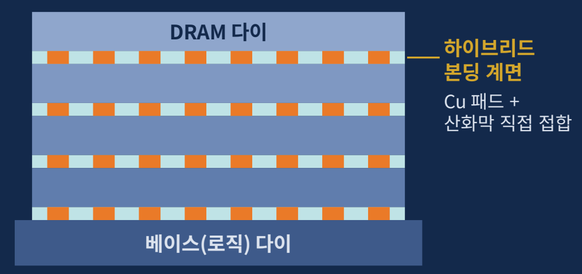
2026 한양MOT 리서치데이

# 반도체 하이브리드 본딩의 공정 단계 간 기술융합: 특허 기반 종단 분석

*Cross-stage technology convergence in semiconductor hybrid bonding: A patent-based longitudinal analysis*

**이형규** 한양대학교 기술경영전문대학원



차세대 HBM 적층 개념도

## 1 Problem · 연구 문제

### Background · 연구 배경

- 반도체 산업은 **전공정**(웨이퍼 위 소자 형성)과 **후공정**(절단·조립·패키징)의 분업 구조를 반세기 이상 유지해 왔다.
- 미세화의 한계로 다이를 분할·적층·연결하는 첨단 패키징이 새로운 성능 향상의 원천이 되었다.
- **하이브리드 본딩**은 솔더 범프 없이 구리 패드와 산화막을 직접 접합하여 10 μm 이하의 연결 간격을 구현한다.
- 그 성패를 좌우하는 평탄화(CMP)·표면 활성화·정밀 정렬은 **전공정의 제조공정 역량**에 해당한다.




### Real World Context · 산업 맥락

**하이브리드 본딩 특허 활동을 주도하는 출원인** (KnowMade, 2024)

TSMC · Adeia · YMTC · Intel · Samsung

파운드리·라이선싱 기업·메모리 제조사가 함께 주도 → 접합 기술은 더 이상 후공정 전문기업만의 영역이 아니다.

### Research Gap · 연구 공백

1. 기존 기술융합 연구는 주로 서로 다른 산업·기술 분야 사이의 융합(ICT–가전, 식품–제약, 나노–바이오)을 다루었다.
2. 한 산업 안에서 공정 단계를 가로지르는 융합은 충분히 다루어지지 않았고, 이를 특허 단위에서 검정한 연구도 부족하다.
3. 융합을 단계적 과정으로 보는 이론에 비해, 융합 내용의 시간적 변화를 분석한 실증 연구는 부족하다.

**핵심 질문**
**공정 단계 간 기술 경계의 융합을 개별 특허 수준에서 확인할 수 있는가? 그 융합은 시간에 따라 어떻게 전개되는가?**

### Research Questions · 연구 질문

| | |
|---|---|
| **RQ1** | **수준과 유형**<br>하이브리드 본딩 기술에서 제조공정과 접합 기술 간의 융합이 어느 정도로, 어떠한 형태로 나타나는가? |
| **RQ2** | **시간적 변화**<br>공정 단계 간 기술융합은 시간에 따라 어떻게 변화해 왔는가? |
| **RQ3** | **구조적 중심 변화**<br>공정 단계 간 기술융합의 중심이 핵심 기술과 주변 기술 사이에서 시기에 따라 어떻게 재편되는가? |

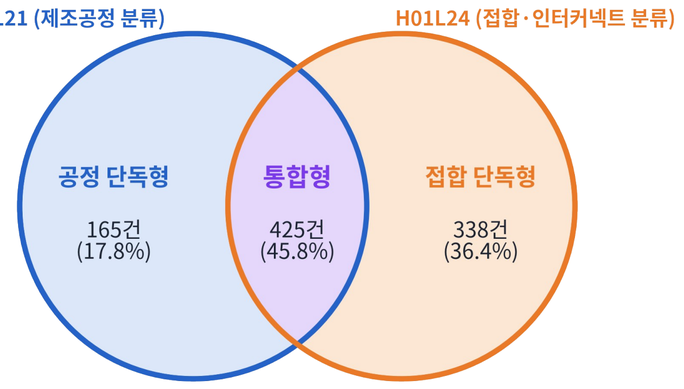
## 2 Solution · 연구 설계

### Data · 자료

| 928 | 262 | 8 |
|---|---|---|
| 관련 특허출원(건) | CPC 서브그룹 기호(개) | 출원청(개) |

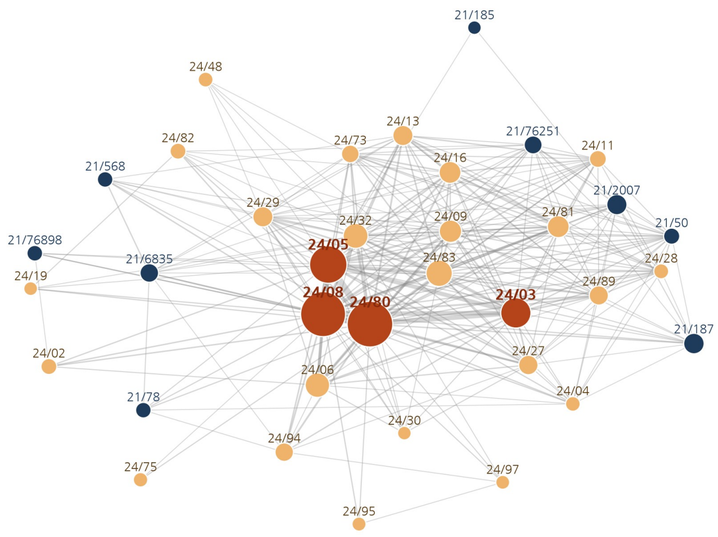
EPO PATSTAT Global에서 CPC **H01L21(제조공정 분류)** 또는 **H01L24(접합·인터커넥트 분류)** 기호를 가진 출원 중 제목에 hybrid bonding, direct bonding, Cu–Cu 등이 포함된 출원 (1968–2024)

### Measurement · 공동분류 유형화




**통합형** = 두 분류가 함께 부여된, 공정 단계의 경계를 넘는 발명

### Core Technology · 핵심 기술 식별




기술 클러스터(출원 200건 이상 기호)와 기술 네트워크로 핵심 접합 기호 **24/03·05·08·80** 식별 → 접합 출원의 81.3%가 보유

### Models · 분석 방법

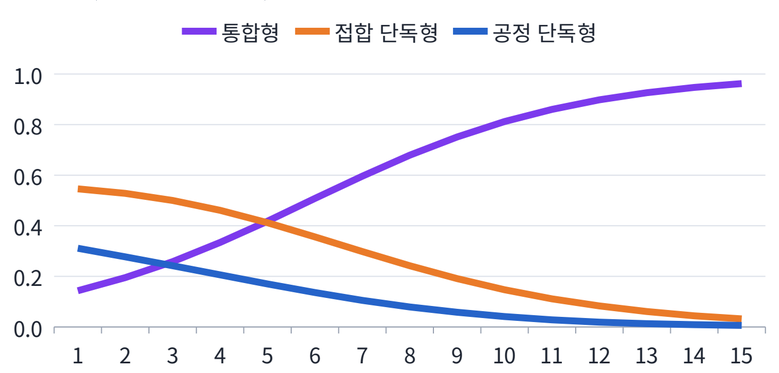
| 연구 질문 | 분석 | 방법 |
|---|---|---|
| RQ1 | 융합의 수준과 유형 | 유형 분포 · 다항 로짓 |
| RQ2 | 시간적 변화 | 시기별 분포 · 다항 로짓 |
| RQ3 | 구조적 중심 변화 | 핵심 기술 × 시기 이항 로짓, Jaccard 계수 · 매개 중심성 |

## 3 Evaluation · 분석 결과

### RQ1 · 융합의 수준과 유형

| 45.8% | 37.2% | 1.40배 |
|---|---|---|
| 통합형 = 최다 유형 | 좁은 정의에서도 | 기술범위 1 증가 시 RRR |

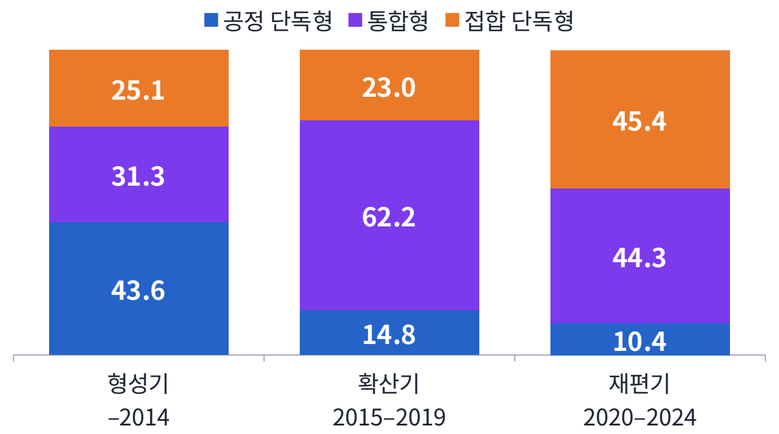
**기술범위(CPC 서브그룹 수)별 예측확률**




→ **세부 기술이 다양한 출원일수록 통합형 (RRR 1.403***)**

### RQ2 · 시간적 변화

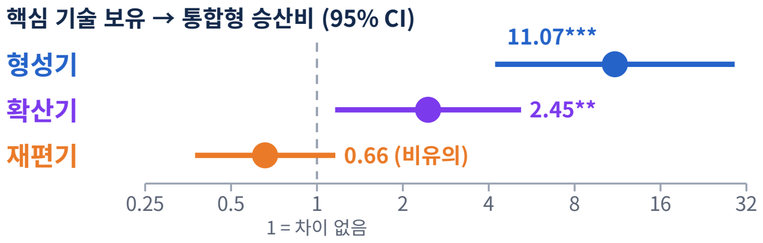
**시기별 공동분류 유형 구성비 (%)**



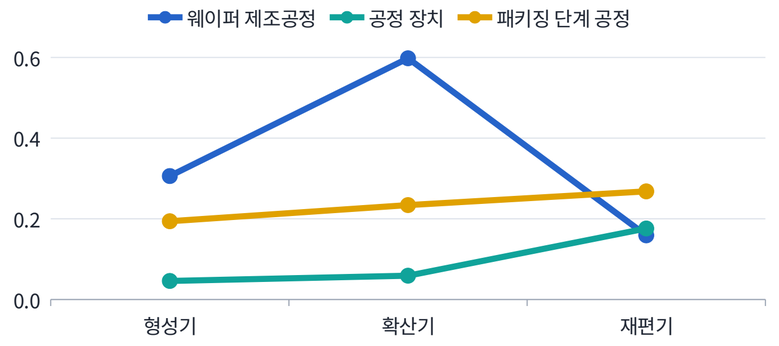

→ **통합형 31.3% → 62.2% → 44.3%, 무게중심은 제조공정 → 접합**

### RQ3 · 구조적 중심 변화

**핵심 기술 보유 → 통합형 승산비 (95% CI)**




**제조공정 영역별 접합 기호와의 결합 강도 (Jaccard)**




→ **결합 중심: 웨이퍼 제조공정 → 공정 장치·패키징 단계 공정**

## 4 Conclusion & Implications · 결론 및 시사점

**형성기** –2014
**공정 단독형 우세 (43.6%)**
핵심 기술 출원은 제조공정 지식을 함께 포함 (OR 11.1)

**확산기** 2015–2019
**통합형 정점 (62.2%)**
웨이퍼 제조공정과의 결합이 가장 강함

**재편기** 2020–2024
**접합 단독형 증가 (45.4%)**
핵심 설계 고착화 → 공정 장치·패키징 단계 공정으로 이동

> *공정 단계 간 기술융합은 단선적 확대가 아니라 융합의 내용과 중심이 국면에 따라 재편되는 **동태적 과정**이며, 그 배경에 핵심 기술 설계의 고착화가 있음을 시사한다.*

**학술적 시사점**
- 분석 범위를 산업 간 → 공정 단계 간 융합으로 확장 (RQ1)
- 융합을 유형 구성이 변하는 동태적 과정으로 분석 (RQ2)
- 핵심–주변 관계·기술 순환 관점의 실증 근거 (RQ3)

**방법론적 기여**
- 공동분류를 개별 특허의 유형으로 재구성
- 기술 클러스터·네트워크로 식별한 핵심 기술과 연결

**실무적 시사점**
- HBM 등 하이브리드 본딩 경쟁력은 접합 원리 하나에 좌우되지 않을 수 있음
- 평탄화·표면 화학·정렬 계측과 얇은 다이를 다루고 적층하는 공정 역량까지 필요

**Keywords** 기술융합 · 공정 단계 간 융합 · 하이브리드 본딩 · 첨단 패키징 · 기술 네트워크 · 지배적 설계

**주요 참고문헌**
Anderson & Tushman (1990), Administrative Science Quarterly 35(4)
Curran & Leker (2011), Technological Forecasting and Social Change 78(2)
Hacklin, Marxt & Fahrni (2010), Int. J. Technology Management 49(1–3)
Lau (2022), IEEE Trans. Components, Packaging and Manufacturing Tech. 12(2)
Murmann & Frenken (2006), Research Policy 35(7)

한양대학교 기술경영전문대학원
GRADUATE SCHOOL OF TECHNOLOGY & INNOVATION MANAGEMENT
HANYANG UNIVERSITY

**Contact**
이형규 · 한양대학교 기술경영전문대학원
higgack@naver.com
자료: EPO PATSTAT Global · 분석 단위: 특허출원